NOM : _____ **Prénom :** _____

Devoir de Physique-Chimie - Seconde : le son

Note : / 20

Exercice 1 (6,5 pts)

Les animaux et le son

Clara prépare un exposé sur la façon dont les animaux communiquent par le son. Elle a rassemblé les informations suivantes.

Animal	Son émis	Fréquence
Éléphant	appel à longue distance	15 Hz
Être humain	voix d'un homme adulte	150 Hz
Merle	chant	2 000 Hz
Chauve-souris	cri d'écholocation	50 kHz

1. Associer chaque terme à sa définition. Recopier les associations sur la copie (exemple : 1 - C). *Attention : une définition ne correspond à aucun terme.*

1. Période
2. Fréquence
3. Hauteur
4. Niveau sonore
5. Domaine de l'audible

A. Nombre de fois qu'un phénomène se répète en une seconde ; elle s'exprime en hertz (Hz).
B. Intervalle des fréquences des sons que l'oreille humaine peut percevoir.
C. Plus petite durée au bout de laquelle un phénomène se répète identique à lui-même ; elle s'exprime en seconde (s).
D. Grandeur qui traduit le volume sonore perçu par l'oreille ; elle s'exprime en décibel (dB).
E. Caractéristique qui permet de dire si un son est grave ou aigu ; elle est liée à la fréquence.
F. Caractéristique qui permet de distinguer deux instruments qui jouent la même note.

2. Donner les limites du domaine de l'audible pour l'être humain. Parmi les sons du tableau, lesquels Clara peut-elle entendre ? Justifier.

3. Le chant du merle est-il plus grave ou plus aigu que la voix d'un homme adulte ? Justifier.

4. Effectuer les conversions suivantes, en écrivant le résultat en écriture scientifique :
- la fréquence du cri de la chauve-souris : f = 50 kHz, en Hz ;
- la période de l'appel de l'éléphant : T = 67 ms, en s ;
- la période du cri de la chauve-souris : T = 20 µs, en s.

5. Sans calculatrice, en détaillant chaque étape, écrire le nombre A sous la forme 10^n :

$$A = \frac{10^5 \times \left(10^{-2}\right)^3}{10^{-4}}$$

Exercice 2 (4,5 pts)

Accorder sa guitare

Tom veut accorder sa guitare. Il pince la corde la plus fine, qui doit jouer la note **Mi_4**, et enregistre le son produit à l'aide du microphone de son smartphone. Il obtient le signal ci-dessous.

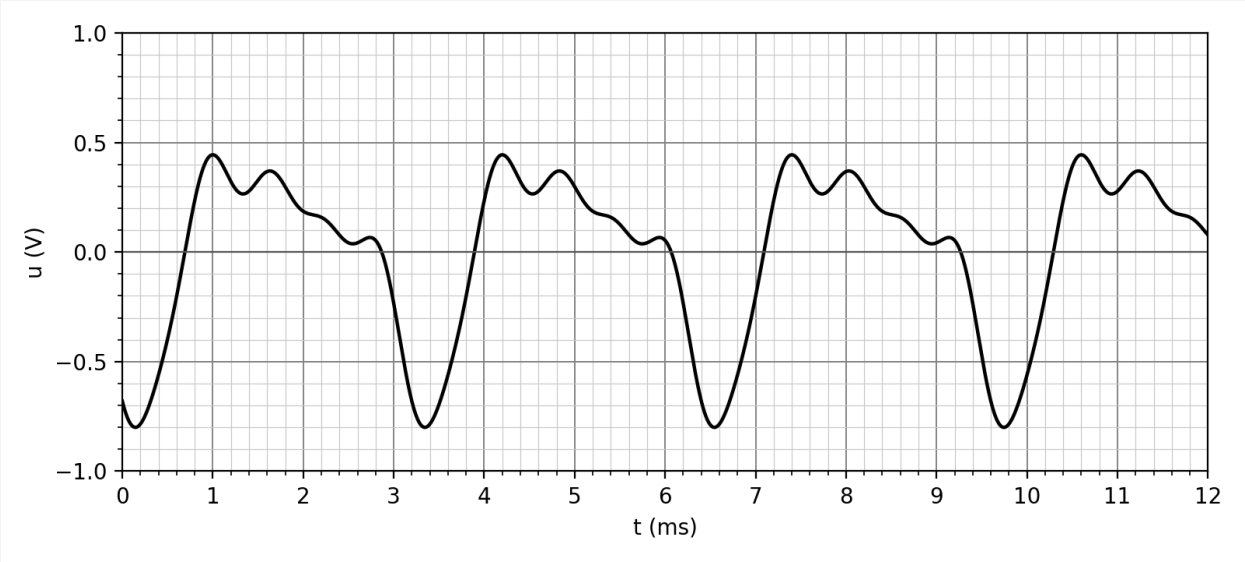


Fig. 1. – Signal électrique enregistré par le microphone

Données :
- la note Mi_4 a pour fréquence f_{Mi} = 329,6 Hz ;
- l'application d'accordage affiche « corde juste » si la fréquence mesurée est comprise entre 328 Hz et 331 Hz.

1. Le signal enregistré est-il périodique ? Est-il sinusoïdal ?

2. Repérer la période T sur la figure 1, puis déterminer sa valeur.

3. Convertir la période T en seconde, puis calculer la fréquence f du son émis par la corde.

4. La corde est-elle accordée ? Justifier.

5. Le son émis est-il trop grave ou trop aigu ?

Exercice 3 (4 pts)

Orage en randonnée

A. Mesurer la vitesse du son au laboratoire

Deux microphones M_1 et M_2 sont alignés et séparés d'une distance d = 1,70 m. Un élève claque des mains devant M_1. Le logiciel d'acquisition indique que le son arrive sur M_2 avec un retard Δt = 5,0 ms par rapport à M_1.

1. Calculer la vitesse v du son dans l'air de la salle, en $m \cdot s^{-1}$.

B. À quelle distance est l'orage ?

Lors d'une randonnée en montagne, Léo voit un éclair, puis entend le tonnerre $\Delta t'$ = 4,5 s plus tard. On considère que Léo perçoit l'éclair **immédiatement**, au moment où la foudre tombe, contrairement au son du tonnerre qui met un certain temps à lui parvenir.

Données :
- vitesse du son dans l'air : v = 340 $m \cdot s^{-1}$;

- consigne de sécurité en montagne : *« si la durée entre l'éclair et le tonnerre est inférieure à 30 s, l'orage est proche : il faut se mettre à l'abri. »*

2. Calculer la distance D entre Léo et l'endroit où la foudre est tombée.

3. À quelle distance maximale de l'orage correspond la consigne de sécurité ? Léo doit-il se mettre à l'abri ?

Exercice 4 (5 pts)

Protéger son audition

Inès, élève de seconde, écoute de la musique avec ses écouteurs pendant 1 h 30 chaque jour dans le bus. Samedi, elle ira à un concert qui dure 2 heures.

Document 1 - Quelques niveaux sonores

Situation	Niveau sonore
Bibliothèque	40 dB
Conversation	60 dB
Rue à fort trafic	80 dB
Écouteurs d'Inès (volume habituel)	89 dB
Concert, près d'une enceinte	95 dB (par enceinte)
Seuil de douleur	120 dB

Document 2 - Durée d'exposition maximale recommandée

Pour un niveau sonore de 80 dB, la durée d'exposition maximale recommandée est de **8 heures par jour**. Chaque fois que le niveau sonore augmente de 3 dB, cette durée est **divisée par 2**.

Document 3 - Deux sources sonores identiques

Lorsque l'intensité sonore double, le niveau sonore augmente de 3 dB.

1. D'après le cours, à partir de quel niveau sonore un son provoque-t-il une fatigue auditive ? À partir de quel niveau peut-il endommager l'audition de façon irréversible ?

2. Déterminer la durée d'exposition maximale recommandée pour le niveau sonore des écouteurs d'Inès. Ses habitudes d'écoute présentent-elles un risque ? Justifier.

3. Au concert, Inès se place devant deux enceintes identiques qui produisent chacune un niveau sonore de 95 dB. Son amie affirme : *« Avec deux enceintes, le niveau sonore double : on reçoit 190 dB ! »* Expliquer pourquoi cette affirmation est fausse, puis déterminer le niveau sonore réellement reçu par Inès.

4. Déterminer la durée d'exposition maximale recommandée à cet endroit. Conclure sur le risque encouru par Inès si elle reste à cet endroit pendant tout le concert.

5. Proposer deux gestes simples qu'Inès peut adopter pour protéger son audition.